

875.326

Konstruktion – Flächentragwerke VU

am 23.09.2014

Abschlussprüfung

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen, die Sie treffen, müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...), die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen, werden nicht akzeptiert!

Aufgaben:

- | | |
|--|---------------|
| 1.) Nachweis punktgestützte Platte Dach | 47/100 Punkte |
| 2.) Nachweis 2-achsige Obergeschossdecke | 24/100 Punkte |
| 3.) Schnittgrößen einachsige Platte | 4/100 Punkte |
| 4.) Nachweis Scheibe | 20/100 Punkte |
| 5.) Qualitatives Fachwerkmodell | 5/100 Punkte |

Zugelassene Unterlagen:

alle Unterlagen außer der Übungsmitschrift und zahlenmäßig durchgerechnete Beispiele. Es ist außerdem untersagt, während der Prüfung in bereits vorgeschriebene Lösungsblätter einzusetzen.

Zeit:

180 min

Name:	
Studienkennzahl:	
Matrikelnummer:	
Anmerkungen	

Wohnbau

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen die Sie treffen müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...) die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen werden nicht akzeptiert!

Materialien und Querschnitte:

Beton für alle Bauteile: C35/45, Größtkorn 16mm

Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Expositionsklasse XC1 (trocken)

Bewehrungsstahl: BSt 500S

Beschreibung des Tragwerks:

Punktgestützte Dachplatte:

Die Dachplatte $h=35$ cm wird als punktgestützte Platte ausgeführt (Achsabstände 6.5 m- siehe Grundriss). Es sind sowohl in Längs- als auch in Querrichtung 3 Stützenreihen mit identischen Abständen angeordnet, d.h. das System ist bezüglich der Biegemomente symmetrisch.

Es sind in beiden Richtungen Auskragungen (0.7 und 1.0m) vorgesehen, welche bei der Berechnung der Biegemomente im Durchlaufträgersystem vereinfacht vernachlässigt werden können. Allerdings müssen sie zur Bestimmung der Stützenkräfte und der kritischen Querschnitte mitberücksichtigt werden.

Die Stützen sind rund mit einem Durchmesser von 35 cm.

Die Schneelast kann konstant über die gesamte Dachfläche angenommen werden, keine Nutzlast auf dem punktgestützten Dach.

Zweiachsig gespannte zweifeldrige Obergeschossdecke:

Die Obergeschossdecke im Bereich A-B/2-4 hat die Abmessungen 6.5 x 13.0 m (bereits Achsmaße!) mit $h=25$ cm und ist als zweiachsig gespannte zweifeldrige Platte auszuführen.

Die Lagerung an den Außenrändern erfolgt gelenkig und gegen Abheben gesichert, sowohl auf den als unendlich steif anzunehmenden Unterzügen als auch auf den Wänden.

Am Übergang zwischen zweiachsiger und einachsiger Decke in Achse B kann vereinfacht eine gelenkige Fuge angenommen werden, d.h. keine Durchlaufwirkung in diesem Abschnitt.

Einachsig gespannte Obergeschossdecke

Die Obergeschossdecke im Bereich B-C/1-3 mit $h=25$ cm ist einachsig über 6.5 m gespannt und sowohl in Achse B als auch in Achse C gelenkig aufgelagert.

In Achse C ist die Auflagerlast der Decke als Streckenlast in die nachfolgend zu berechnende Scheibe an der Oberkante einzuleiten.

Wandartiger Träger/Scheibe:

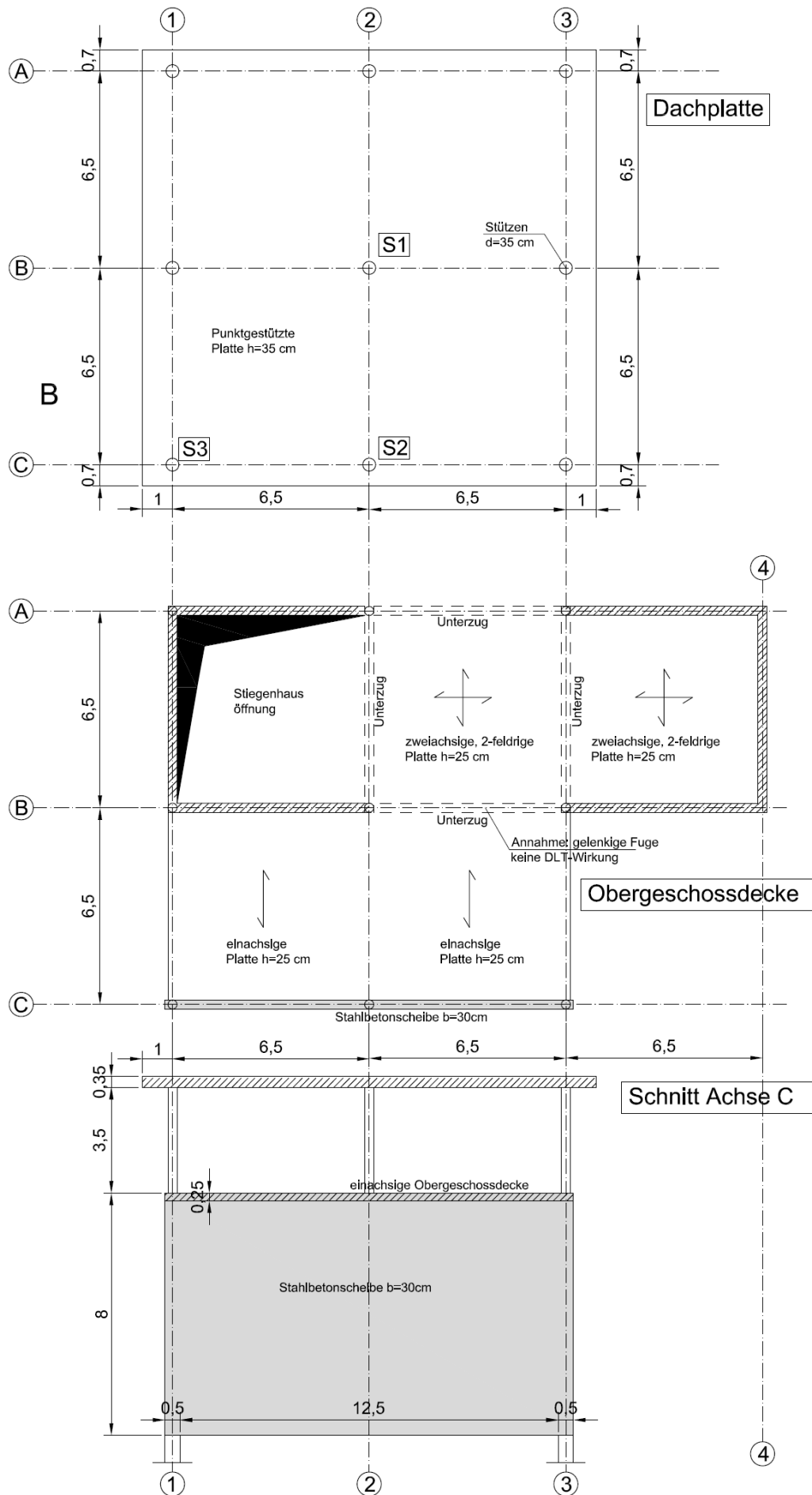
In Achse C befindet sich unterhalb des Oberschosses ein wandartiger Träger (Scheibe) mit einer Dicke von 30 cm, Außenabmessungen 8.0x13.5 m (hellgrau schraffiert).

Auf dieser Scheibe stehen die Stützen S2 und S3 der punktgestützten Dachplatte; zudem dient sie als Linienlager entlang des Längsrandes für die 1-achsig gespannte Obergeschossdecke.

Die Lasten aus den Stützen auf der Oberkante sind als Einzellasten anzusetzen (nicht verschmieren).

Das Eigengewicht der Scheibe ist zu bestimmen. Es kann zur Erstellung und Berechnung des FW-Modells als Streckenlast an der Oberkante der Scheibe angenommen werden und mit der Last aus der einachsigen Decke überlagert werden.

Erstellen Sie am besten für die 2 Lastfälle (Einzellasten + Streckenlasten) getrennt die entsprechenden Fachwerkmodelle. Sie können dann superponiert werden (z.B. für die Hauptzugbewehrung und Auflagerkraft).



Lastangaben (charakteristisch):

Massivdecke Dach $h=35\text{ cm}$	?	kN/m^2
Dachaufbau punktgestützte Platte $g_{2\text{dach}}$	2.0	kN/m^2
Schneelast für Neuwaldegg (Wien)	?	kN/m^2
Obergeschossdecke $h=25\text{ cm}$	?	kN/m^2
Bodenaufbau Obergeschossdecke $g_{2\text{boden}}$	2.0	kN/m^2
Nutzlast Obergeschossdecke	5.0	kN/m^2
Eigengewicht Scheibe	?	kN/m

Es sind keine Wind- und Temperaturlasten anzusetzen.

Die Schneelast wirkt konstant über die gesamte Fläche des punktgestützten Daches.

Auf der Dachfläche sind keine Nutzlasten anzusetzen.

Die Nutzlasten auf der Obergeschossdecke sind feldweise ungünstig anzusetzen.

Aufgabenstellung:

- 1) Punktgestützte Platte Dach:
 - Bestimmen Sie die Biegebewehrung nach dem Näherungsverfahren im GZT für das maximale Stütz- und das maximale Feldmoment für beiden Haupttragrichtungen.
 - Kontrollieren Sie für die Stütze S1, die Randstütze S2 und die Eckstütze S3, ob Durchstanzbewehrung erforderlich ist.
 - Bestimmen Sie nur für die Innenstütze S1 die eventuell erforderliche Durchstanzbewehrung inklusive statisch und konstruktiv korrekter Anordnung.
 - Skizzieren Sie die Durchstanzbewehrung in Grund- und Aufriss
- 2) 2-achsige gespannte 2-feldrige Obergeschossdecke:
 - Bestimmen Sie die maßgebenden Schnittgrößen (Biegemomente und Querkräfte) mit Hilfe der Cerny-Tafeln.
 - Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Biegebewehrung für beide Hauptachsrichtungen. Auf die Abminderung der Schnittgrößen kann verzichtet werden.
 - Führen Sie den Schubnachweis im GZT.
- 3) Einachsige einfeldrige Obergeschossdecke:
 - Bestimmen Sie die für die Bemessung der Decke maßgebenden Schnittgrößen.
- 4) Scheibe:
 - Erstellen Sie für die folgenden 2 Laststellungen getrennt das entsprechende Fachwerkmodell und skizzieren Sie es (Druck und Zug unterschiedlich kennzeichnen).
 - o Einzellasten an der Oberkante der Scheibe aus den Stützen des Flachdaches
 - o Streckenlast aus Auflagerwirkung für Obergeschossdecke zusammen mit Streckenlast aus Eigengewicht Scheibe
 - Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Hauptzugbewehrung in der Scheibe inklusive konstruktiver Anforderungen. Die einzelnen FW-Modelle sind dabei superponierbar.
 - Kontrollieren Sie die maximale Druckspannung im Auflagerquerschnitt nur für die vertikalen Auflagerkräfte (keine Bestimmung schräger Diagonalkräfte erforderlich)
- 5) Qualitatives Fachwerkmodell – Angabe dazu siehe nächste Seite

Erstellen Sie hier qualitativ ein zur Lastabtragung der Einzellasten zu den Auflagern geeignetes Fachwerkmodell.

Beachten Sie dabei, dass die Knoten im Gleichgewicht sind und kennzeichnen Sie Zug- und Druckstreben unterschiedlich.

